诚信考试、公平竞争

# 浙江工业大学　高等数学 I 期中试卷

**25/26 学年第 1 学期　考试时间共 90 分钟　任课教师_____**

**学院专业_____　学号_____　姓名_____**

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | |

## 一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x)=x^2\left(\mathrm{e}^{x}+e^{-x}\right)$ 在其定义域 $(-\infty,\ +\infty)$ 内是（　　）.

A: 有界函数　　B: 奇函数

C: 偶函数　　D: 周期函数

2. 当 $x\to 0^{+}$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小是（　　）.

A: $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$　　B: $\ln\dfrac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

C: $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$　　D: $1-\cos\sqrt{x}$

3. 设 $x=x_0$ 为 $f\left(x\right)$ 的间断点，则下列函数一定在 $x=x_0$ 处间断的是（　　）.

A: $f\left(x\right)\sin x$　　B: $f\left(x\right)+\sin x$

C: $f^{2}\left(x\right)$　　D: $\left|f\left(x\right)\right|$

4. 设 $f\left(x\right)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^{3}, & x\le 1,\\ x^{2}, & x>1\end{cases}$，则 $f\left(x\right)$ 在 $x=1$ 处（　　）.

A: 左、右导数都存在　　B: 左导数存在，右导数不存在

C: 左导数不存在，右导数存在　　D: 左、右导数都不存在

5. 设函数 $f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 的邻域 $U(0)$ 内有定义，且满足 $x\le f(x)\le x+3x^{2}$，$\forall x\in U(0)$，则 $f'(0)$ 的值是（　　）.

A: 0　　B: 1　　C: 3　　D: 不存在

**二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）**

6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\mathrm{e}^{3x}+x\right)}{x}=$_____.

7. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(x^3\right)-x^2 f(x)}{\ln\left(1+x^3\right)}=$_____.

8. 设函数 $f(x)=\left(\arcsin x\right)^2$，则 $f'''(0)=$_____.

9. 函数 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的微分 $dy=$_____.

10. 当 $x\geq 1$ 时，$\arctan x-\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{2x}{1+x^2}=$_____.

**三、综合题（11-15 每小题 11 分，16 题 5 分，共 60 分）**

11. 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1+x_n}$，$n=1,2,\cdots$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

12. 求 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$ 的间断点，并判别间断点的类型.

13. 求曲线 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^y$ 在点 $(0,\ 0)$ 处的切线方程.

14. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x}$.

16. 设 $f\left(x\right)$ 在 $[0,\ 1]$ 可微，$f(0)=0$，$f(1)=1$，三个正数 $\lambda_1$、$\lambda_2$、$\lambda_3$ 满足 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1$，证明：存在三个不同的数 $c_1$、$c_2$、$c_3$，使得 $\dfrac{\lambda_1}{f'(c_1)}+\dfrac{\lambda_2}{f'(c_2)}+\dfrac{\lambda_3}{f'(c_3)}=1$.